1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A sajt kémiája

A sajtot úgy készítik, hogy a meleg tejhez bizonyos baktériumokat adnak, amelyeknek hatására tejsav keletkezik. Ez eléggé savassá (pH = 5,5) teszi a tejet ahhoz, hogy a rennin nevű enzim hidrolizálja a fehérjéket: ez a folyamat végül a kazein túróként történő kicsapódását eredményezi.

Ezután a túrót elválasztják a savótól, préselik, sózzák (a mikroorganizmusok szaporodásának gátlására) és érlelik. Érlelés közben enzimek (pl. lipáz, proteáz) hatására a fehérjék kisebb molekulájú, illékony anyagokra (ketonokra, aldehidekre, karbonsavakra, észterekre) bomlanak és ezek okozzák a sajt jellegzetes szagát (pl. heptán-2-on, okt-1-én-3-ol, S-metil-tiopropionát stb.). Olykor gázok (ammónia, szén-dioxid) is képződnek az érés során, ezek képezik a sajtokban a lyukakat. Sok sajtban megtalálható az a baktérium is, amely izzadás során az emberi bőr zsírsavait bontja, s az ezek hatására képződő karbonsavak (pl. butánsav, 3-metilbutánsav) vonzzák a szúnyogokat.

Bizonyos sajtok – a vörösborhoz és a sörhöz hasonlóan – tiramint [4-(2-amino-etil)-fenol] is tartalmaznak. Amennyiben ez a vegyület felhalmozódik a szervezetben, a vérnyomás veszélyes mértékű növekedését okozhatja. Szerencsére a szervezetünkben lévő monoamin-oxidázok hatására a tiramin tirozinná alakul. Bizonyos depresszióellenes gyógyszerek azonban gátolják a monoamin-oxidázok működését, ezért ezekkel a gyógyszerekkel együtt nem tanácsos sok sajtot fogyasztani.

(Education in Chemistry, 2000. november alapján)

a) Adja meg a tejsav tudományos nevét!

b) Mi az enzimek biokémiai szerepe az élő szervezetben?

c) Az eljárás során miért sózzák a túrót?

d) Soroljon fel a sajt készítésében szerepet játszó fehérjéket!

e) Adja meg a sajt jellegzetes szagát okozó vegyületek közül a keton nevét!

f) Mitől lesz lyukas a sajt?

g) Okozhatja-e a sajt fogyasztása a vérnyomás veszélyes mértékű növekedését? Indokolja válaszát!

h) Írja fel az izzadságszagot okozó egyik vegyület konstitúcióját a nevével együtt (a szöveg alapján)!

10 pont		